

放課後部活大戦（仮）

Codex 実装仕様書 v0.1

目的：高校の部活動を駒に見立て、学校全体を盤面として戦う、将棋ベースのターン制ストラテジーゲームを Web ブラウザで試作する。

実装方針 まずは HTML + CSS + JavaScript の静的 Web アプリとして、CPU 対戦まで動くプロトタイプを作る。React、サーバー、データベースは初版では使わない。

重要 本仕様は会話で固まった内容を優先し、未確定の成り・特殊能力・数値バランスはデータ定義で後から差し替えられる構造にする。

現在日付：2026-08-10 JST

1. ゲームの基本コンセプト

- 将棋のような完全情報・交互手番型ゲームを基本とする。
- 盤面は通常の将棋より広くし、校舎・グラウンド・体育館・プール・理科室・弓道場などの地形を配置する。
- 各部活は単純な強弱ではなく、移動、射程、地形適性、特殊能力、相性によって役割を分ける。
- 基本は一撃で駒を取る方式とし、HP 制は初版では採用しない。
- 弓道部は長射程、陸上部は高機動と槍相当の間合い、水泳部・柔道部は盾役、化学部は地形妨害役など、部活動の特徴をゲーム上の抽象能力として表現する。
- 現実の危険な装備の性能再現は目的とせず、攻撃・防御・妨害はゲーム用の抽象パラメータとして扱う。

2. 勝利条件

確定寄り 主勝利条件は敵の生徒会長を捕獲すること。将棋の王将相当。

盤面拡張後の追加勝利条件は、将来的なオプションとして実装できる余地を残す。

- 生徒会室を一定ターン占拠する。
- 敵側の主要施設を一定数制圧する。
- シナリオごとの特殊勝利条件を設定する。

3. 盤面と学校地形

暫定 標準盤は 15×15 を第一候補とする。実装上は ROWS / COLS の定数で変更可能にする。

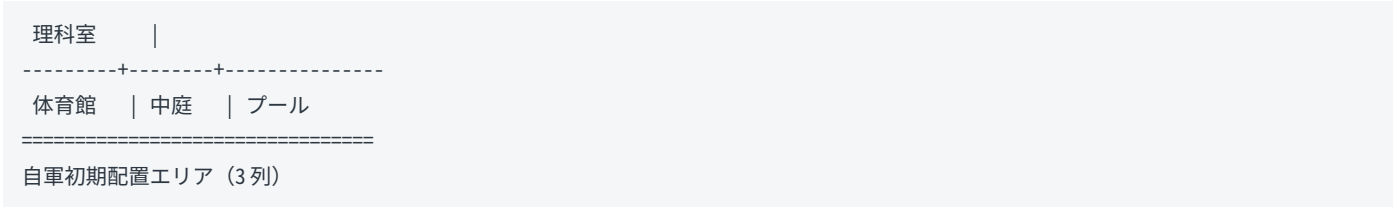
敵軍初期配置エリア（3 列）

=====

弓道場 | 部室棟 | テニスコート

-----+-----+-----

校舎・教室 | グラウンド



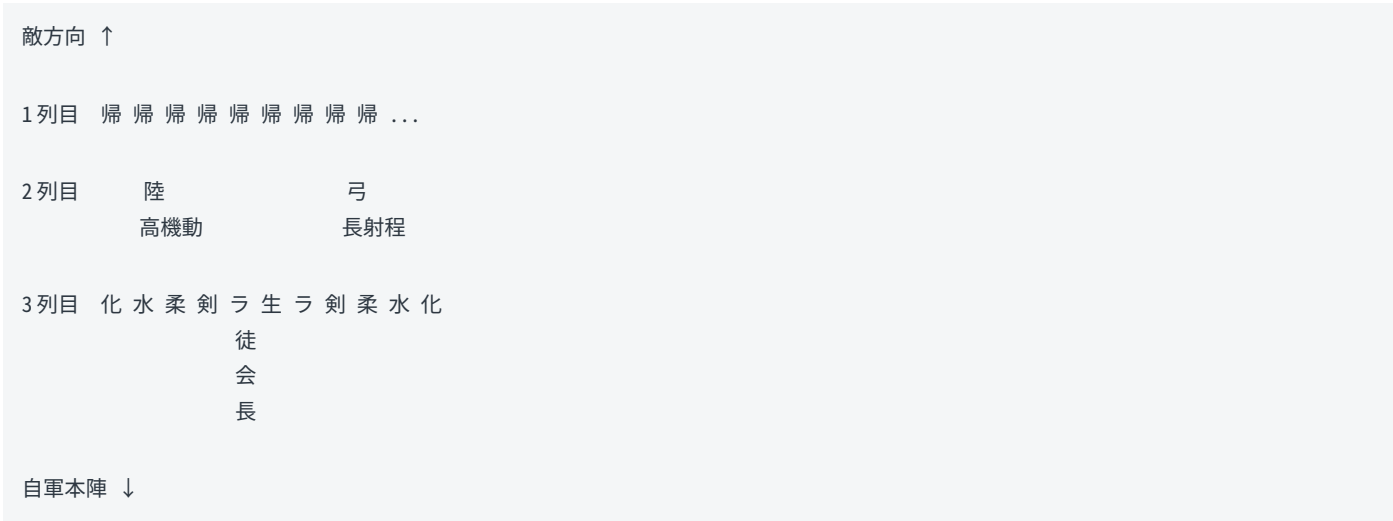
地形は単なる背景ではなく、移動・射程・能力に補正を与える。初版では6〜8種類程度に抑える。

地形	初版の効果案	主に有利な部活
グラウンド	見通し良好。陸上部の移動を強化。弓道部の射線を通しやすい。	陸上部・弓道部
校舎／廊下	長距離射線を壁で遮る。移動方向を制限できる。	剣道部・柔道部
体育館	屋内運動部が動きやすい。	バスケ部・バレー部等（拡張候補）
プール	水泳部のみ大きな移動優位。他部活は移動に制限。	水泳部
理科室	化学部の特殊能力を強化。	化学部
弓道場	弓道部のホーム。射程または再配置等を強化候補。	弓道部
中庭	原則として標準地形。	なし
部室棟	再配置・補給・成り等の拡張ルール候補。	複数部活

4. 駒の初期配置

自軍から敵軍方向へ見て、初期配置は3列構造とする。将棋の歩・飛車／角・本陣の役割感を借りる。

列	配置	役割
1列目	帰宅部	歩兵相当。最前線を形成する基本駒。
2列目	陸上部・弓道部	飛車・角相当の切り札。高機動と長射程。
3列目	生徒会長＋その他の専門部活	本陣。近接、防御、突撃、妨害などの専門職を配置。



帰宅部を 15 枚すべて並べると詰まりやすいため、帰宅部は 9〜11 枚程度を初期候補とし、左右または中央に高速駒用の通路を残す案を優先して試す。

5. 駒の役割と能力案

駒	役割	初期能力案	地形／相性
生徒会長	王将	周囲 1 マス。捕獲されると敗北。	本陣防衛が重要。
帰宅部	歩兵	前方 1 マス移動・攻撃。特殊能力なし。	数で戦線を作る。
陸上部	高機動・槍兵	移動距離が長い。近接攻撃は 1〜2 マス相当を候補。	グラウンドで強化。弓道部へ接近できれば有利。
弓道部	長距離砲兵	移動は遅い。離れた敵を射程攻撃。隣接戦は不得意。	開けた地形で強い。盾と遮蔽物が天敵。
剣道部	近接主力	近距離で安定した攻撃・移動。	校舎など狭い地形で有利。
柔道部	重盾・防御	畳を抽象化した固定盾／防壁能力を候補。	後続を弓道部から守る。移動は遅め。
水泳部	移動盾	ビート板を抽象化した移動式軽盾能力を候補。	プールで高速。陸上部の護衛役。
ラグビー部	突撃兵	前方への強い移動。押し出し能力を候補。	前線突破。
化学部	盤面操作	指定マスを一時的に立入禁止などにする。	理科室で強化。直接火力より妨害重視。

6. 弓道部と盾・射線の基本ルール

- 弓道部は長距離攻撃ができる、このゲームの主要な制圧駒とする。
- 壁・校舎などの遮蔽物を挟む場合は射線が通らない。
- 盾状態の駒、または盾駒の直後の味方は、弓道部の攻撃を無効化または制限できる。
- 水泳部は移動式軽盾、柔道部は固定式重盾という差別化を第一候補とする。
- 具体的な防護素材の現実性能は再現せず、盾フラグ shield / cover として抽象化する。

7. 成り・昇格システム

要検討 成りはまだ確定しない。コード上は promotionRule と promotedType をデータ定義し、後から変更できるようにする。

現時点で有力な考え方は次の二系統。

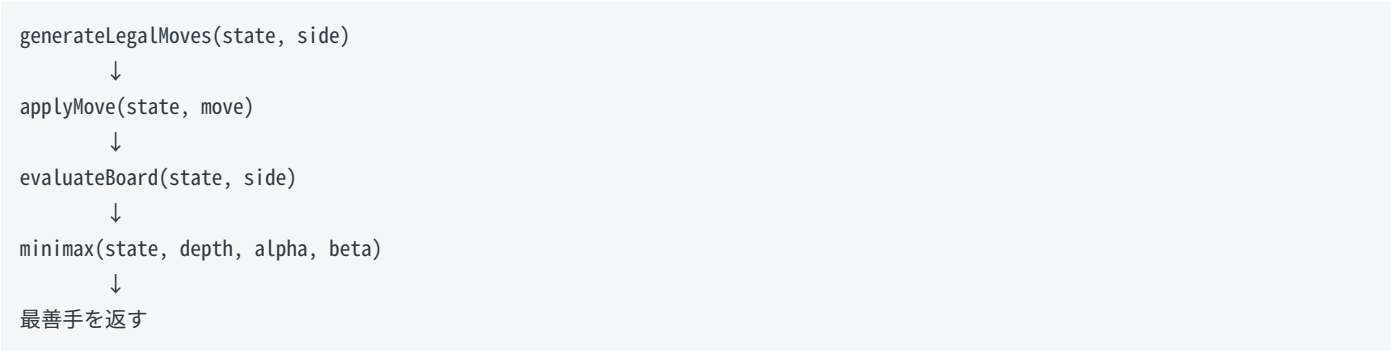
対象	有力案	狙い
帰宅部	敵陣や特定施設到達で、何らかの部活へ入部する。	歩→と金に相当する大きな変化。ストーリー性を持たせる。
通常部活	主将化。移動そのものより、固有能力を 1 段階強化する。	単純な上位互換を避け、専門性が極まる表現にする。
文化部	条件を満たすと連携化する拡張案。例：科学系文化部連合。	後期拡張向け。初版では未実装でもよい。

初版では、成りを完全に省略して対戦可能にしてもよい。先に基本ルールの面白さを検証する。

8. CPU 対戦

確定 CPU 対戦を初版の主要機能にする。機械学習は使わず、Minimax + $\alpha\beta$ 枝刈りを基本とする。

基本処理フロー：



評価関数は数値をハードコードせず、設定オブジェクトとして持つ。初期値は仮でよい。

- 駒の基本価値
- 生徒会長の安全度
- 敵生徒会長への圧力
- 地形適性と施設支配
- 弓道部の射線・射程支配
- 盾の後ろで重要駒を守っている状態
- 陸上部など高機動駒の可動範囲
- 成り・昇格の可能性（導入後）

9. CPU 難易度と学校名

CPU 選択は、単なる EASY / HARD ではなく学校名で世界観に統合する。強さ順は以下を標準案とする。

学校	想定難易度	思考の特徴
普通高校	★	1〜2 手先。駒得を重視。意図的に多少の悪手を混ぜてもよい。
英才高校	★★	2〜3 手先。地形・部活相性・生徒会長防衛を評価。
帝国大学付属高校	★★★	3〜4 手以上を候補。連携、施設支配、犠牲の費用対効果も評価。
極悪高校	★★★★	最強 CPU。深めの探索、手の並べ替え、罠・囷・犠牲戦術を高く評価する性格。

CPU の違いは探索深度だけでなく、評価関数の係数、候補手の絞り込み、悪手混入率、攻撃性などで出す。これにより各校の人格を作る。

10. CPU をゲームバランス検証にも使う

- CPU 同士の自動対戦を多数回実行できるテストモードを将来追加する。
- 部活ごとの勝率、使用率、捕獲率、平均生存ターンなどを集計する。
- 弓道部や化学部などが強すぎる場合、数値や地形効果を調整する。

- 初版では画面 UI 不要。開発者向けに console または専用関数で回せるだけでもよい。

11. Web 実装アーキテクチャ

確定 初版は静的 Web のみ。HTML + CSS + JavaScript。GitHub Pages 等で公開可能な構成にする。

```
/
index.html
style.css
js/
  main.js      // UI とゲーム開始
  game.js      // ターン、勝敗、ゲーム状態
  board.js     // 盤面・地形
  pieces.js    // 部活定義
  rules.js     // 合法手・攻撃・盾・射線
  cpu.js       // Minimax / αβ 枝刈り
  config.js    // 盤サイズ・数値・CPU 難易度
assets/       // 駒アイコン等（後回し可）
```

盤面表示は初版では CSS Grid を推奨する。15×15=225 セル程度なので DOM で十分扱える。Canvas は必須ではない。

極悪高校などの探索で UI が固まる場合だけ、cpu.js を Web Worker に移す。最初から Worker 化する必要はない。

TypeScript は将来候補。まず JavaScript でルールを固め、型が増えて保守が難しくなった段階で移行してよい。

12. 推奨データモデル

```
const gameState = {
  turn: "blue",
  board: [...],
  captured: { blue: [], red: [] },
  winner: null
};

const cell = {
  row: 0,
  col: 0,
  terrain: "ground",
  pieceId: null
};

const piece = {
  id: "blue-track-1",
  team: "blue",
  club: "track",
  promoted: false,
  status: []
};

const CLUBS = {
  track: {
    name: "陸上部",
    role: "mobile",
```

```
    baseMove: 4,
    attackRange: 2,
    terrainBonus: { ground: { move: 2 } }
  },
  archery: {
    name: "弓道部",
    role: "ranged",
    baseMove: 1,
    attackRange: 5,
    minAttackRange: 2
  }
};
```

重要：盤面ルールと表示ロジックを分離し、CPU が DOM を見なくても gameState だけで合法手生成・評価できる構造にする。

13. 実装優先順位

- 1. 15×15 前後の盤面と地形を表示する。
- 2. 2 陣営の初期配置を読み込み、駒をクリックして合法手を表示する。
- 3. 帰宅部、生徒会長、陸上部、弓道部の 4 種だけで基本移動と捕獲を完成させる。
- 4. 弓道部の射線、壁による遮蔽、長距離攻撃を実装する。
- 5. 水泳部・柔道部の盾ルールを実装する。
- 6. 剣道部・ラグビー部・化学部を追加する。
- 7. 勝敗判定とリスタートを実装する。
- 8. 普通高校 CPU を実装する。
- 9. 英才高校、帝国大学付属高校、極悪高校へ探索と評価関数を拡張する。
- 10. 成り・主将化は基本対戦が面白いことを確認してから追加する。

14. Ver.0.1 の完成条件

項目	完了条件
盤面	学校地形を含む 15×15 前後の盤面が表示される。
操作	人間が駒を選択し、合法手のみ実行できる。
駒	最低でも帰宅部、生徒会長、陸上部、弓道部、水泳部、柔道部、剣道部、ラグビー部、化学部が存在する。
射線	弓道部の遠距離攻撃と遮蔽物判定が動く。
盾	盾能力が弓道部への対抗要素として機能する。
地形	最低 6 種類の地形効果が反映される。
勝敗	生徒会長捕獲でゲーム終了する。
CPU	普通高校と対戦できる。余力があれば 4 校すべて。
公開	サーバー不要で静的ホスティングできる。
保守性	駒能力・地形補正・CPU 係数が設定データから調整できる。

15. 未確定・Codex で勝手に固定しない項目

- 各部活の最終的な移動マス数・射程・駒価値。
- 帰宅部の枚数と前衛列の穴の位置。
- 成りの発生条件、帰宅部が入部できる部活、主将化後の具体能力。
- 持ち駒を将棋のように再投入するかどうか。過去案として助っ人投入はあるが未確定。
- 追加勝利条件。初版は生徒会長捕獲だけでよい。
- 校舎の階層・屋上など高低差。初版では2D一層でよい。
- バスケ部、バレー部、放送部、新聞部、演劇部、美術部、物理部、パソコン部等の拡張駒。

16. 将来拡張アイデア

- 放送室を占拠すると敵位置の一部を可視化する情報戦。
- 演劇部を偽装・遮蔽物配置、美術部をデコイ、新聞部を偵察役として追加。
- 物理部・パソコン部・科学系文化部による連携・技術ツリー。
- 学校ごとに初期駒や地形が異なるシナリオモード。
- CPU 人格の追加。速攻型、籠城型、科学型、体育会型など。
- 対人ローカル2人対戦。
- 戦績保存やオンライン対戦は後期。必要になった時点でバックエンドを検討。

17. Codex への実装指示（短縮版）

この仕様書を基に、静的 Web で動くターン制ボードゲームのプロトタイプを作成してください。

優先事項：

1. ルールエンジンと UI を分離する。
2. 盤面、部活、地形、CPU 係数は設定データ化する。
3. 最初は CSS Grid で盤面を描画する。
4. 人間 vs CPU が最後まで完走できることを最優先する。
5. 成りなど未確定仕様は拡張可能なインターフェースだけ用意し、独断で複雑化しない。
6. CPU は Minimax + $\alpha\beta$ 枝刈り。普通高校から実装する。
7. テストしやすいよう、合法手生成・勝敗判定・射線判定は単純関数に近い形にする。
8. 実在の危険物の再現ではなく、攻撃・盾・妨害を抽象ゲームルールとして実装する。

18. 根拠・出典

ゲーム内容・部活の対応・学校名・地形・初期配置・成り案は、2026-08-10 の本会話で作成したオリジナル案であり、外部資料に基づく仕様ではない。

Web 実装方式の技術的な一般根拠としては、MDN Web Docs の CSS Grid Layout、Web Workers API、Canvas API、Web game development の各解説を参照可能。初版では Canvas や Web Worker は必須ではない。

参考 URL：

- https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout
- https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Web_Workers_API
- https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Canvas_API
- <https://developer.mozilla.org/docs/Games>

19. 注意点・例外

- この仕様書の数値はバランス確定値ではなく、プロトタイプ用の仮値である。
- 実際に遊んだ結果を優先し、CPU 同士の自動対戦や人間の試遊で調整する。

- 現実の弓・槍・薬品・即席防具等の有効性を検証するゲームではない。すべて抽象ルールで表現する。
- 高度なゲーム AI 最適化や商用レベルのゲームバランス調整が必要になった場合は、ゲーム AI・ゲームデザインの専門家に確認が必要。

20. 確実性

確実性：高

HTML + CSS + JavaScript で CPU 対戦可能なプロトタイプを構築できる点は確実性が高い。一方、各駒の最終的な強さ、成り、地形補正は試遊による調整が必要であり、現時点では意図的に未確定としている。